La Oficina de Proyectos de Informática

www.pmoinformatica.com

Especificación de Casos de Uso

Sistema Orquita

HITO 3 – Versión 3.6

Fecha: 03/11/2026

Tabla de contenido

Historial de Versiones
Información del Proyecto
Aprobaciones
Resumen Ejecutivo
Diagrama de Casos de Uso
Descripción de Actores (Sensor, Servidor, Orquita)
Especificación de Casos de Uso (CU-01 a CU-12)
Anexo A – Protocolo de comunicación y migración a Bluetooth

Historial de Versiones

Fecha	Versión	Autor	Organización	Descripción
02/09/2026	1.0	[Nombre del autor]	[Organización]	Versión inicial del documento de Casos de Uso del sistema Orquita.
04/09/2026	2.0	[Nombre del autor]	[Organización]	Se cambia el nombre del sistema a “Sistema Orquita”. Se reestructura el documento en dos módulos (Servidor y Orquita), incorporando actores y casos de uso adicionales.
09/09/2026	3.0	[Nombre del autor]	[Organización]	Se rehace por completo la Especificación de Casos de Uso. Se definen los actores finales (Sensor, Servidor Central y Orquita) y se documentan los 12 casos de uso definitivos, organizados en el Módulo Orquita (Cliente) y el Módulo Servidor Central.
09/09/2026	3.1	[Nombre del autor]	[Organización]	Se quitan las referencias a “SECCIÓN CRÍTICA” (quedan solo para los diagramas de secuencia). Se renombra el actor “Servidor Central” a “Servidor”. Se reescribe todo el documento en lenguaje cotidiano, sin tecnicismos.
25/09/2026	3.2	[Nombre del autor]	[Organización]	Corrección de HITO 1 a partir de la devolución del profesor: (1) se reincorpora la referencia a “sección crítica” en CU-09 y CU-10 y se reescribe el Curso Normal de ambos para que sea equivalente paso a paso al diagrama de secuencia UML; (2) se unifica el umbral de capturas en “3 o más” en CU-10 y CU-11; (3) se corrigen los ejecutores de los pasos; (4) se actualiza el campo “Actores” de CU-07, CU-09 y CU-11 del Módulo Servidor, que pasan a no tener actor directo; (5) se reescribe el campo “Referencias” de todos los casos de uso usando los términos “incluye”, “extiende” y “es incluido/extendido por”; (6) se actualizan las referencias del actor Orquita (ACT-03) y las introducciones.
13/10/2026	3.3	[Nombre del autor]	[Organización]	Corrección de HITO 2 (parte 1): (1) se renombran los casos de uso repetidos: CU-05 pasa a llamarse “Activar Safe Mode” y CU-12 “Restablecer Conexión”; (2) se actualizan las referencias de los actores y las introducciones; (3) se alinean las relaciones con la VCU vigente y se explicitan las condiciones de los «extend» de CU-09 y CU-11; (4) se ajustan CU-08, CU-09 y CU-10 a las vistas de secuencia vigentes; (5) se adopta el formato de la plantilla “Especificación de Casos de Uso” de La Oficina de Proyectos de Informática.
28/10/2026	3.4	[Nombre del autor]	[Organización]	Corrección de HITO 2 (parte 2): se alinean las fichas con la implementación final. (1) CU-06: ante una trama inválida, el Servidor le responde a la Orquita que la trama fue inválida. (2) CU-07: la red reconoce tres situaciones (libre, obstáculo/pared y presa). (3) CU-08: la orden se envía como respuesta a cada recopilación; si cambió el modo, se avisa el cambio de estado. (4) CU-09: se agrega el caso de una captura repetida. (5) CU-12: el Servidor repite las señales de reconexión.

Fecha	Versión	Autor	Organización	Descripción
29/10/2026	3.5	[Nombre del autor]	[Organización]	Corrección de HITO 2 (parte 3): se alinean las fichas con las vistas de secuencia y el diagrama de clases v3. (1) CU-10: pasa a dispararlo el Auditor, un hilo propio del Servidor; la asociación del actor Orquita se documenta como indirecta. (2) CU-11: se pide a la navegación que pase a Modo Escape (idempotente). (3) CU-07: la red no reconoce el entorno si su certeza es menor al 50 %. (4) CU-06, CU-08 y CU-09: los cursos normales siguen paso a paso las vistas de secuencia. (5) Se quitan de “Referencias” los vínculos “Relacionado con” y las llamadas textuales entre casos de uso sin relación en la VCU. (6) Precondiciones y postcondiciones ajustadas al comportamiento implementado; cada arranque del Servidor vacía la lista de registros. (7) Se actualizan el Resumen Ejecutivo y los actores Servidor (ACT-02) y Orquita (ACT-03). (8) Se eliminan los textos guía de la plantilla.
03/11/2026	3.6	[Nombre del autor]	[Organización]	HITO 3 (integración física y Bluetooth): (1) la comunicación pasa a ser Bluetooth real; el emparejamiento y la creación del puerto son manuales. (2) La Orquita envía la telemetría y el aviso de captura como mensajes separados y el Servidor confirma o rechaza cada uno; el aviso de captura se repite hasta ser confirmado (CU-02, CU-03, CU-06). (3) CU-01: la telemetría pasa a tener 13 posiciones con tres tamaños de zona de lectura (39 mediciones). (4) CU-02: todo lo que detecta el sensor de la panza se toma como la entrada de un Lobito. (5) CU-04: se agrega el retroceso y cada orden se ejecuta durante un paso corto. (6) CU-05: la Orquita se detiene a los 3 segundos sin recibir nada del Servidor, que le envía una señal de enlace cada segundo; el actor es el Servidor, como en la VCU. (7) CU-06 y CU-08: el Servidor responde a cada mensaje con una confirmación o un rechazo y envía la orden de movimiento por separado; el modo de funcionamiento ya no se envía a la Orquita. (8) CU-07: se agrega el reconocimiento del Estrecho de Salida, el estado Liberada y el tratamiento del entorno no reconocido. (9) CU-09: el Estómago espera el resultado del Escritor y la confirmación sale después de que la captura quedó registrada. (10) CU-10 y CU-11: la cantidad de capturas requerida es configurable (3 en el reglamento, 1 en la prueba de campo) y solo se cuentan los registros válidos. (11) CU-12: ante una falla del enlace el Servidor registra la falla y se cierra de forma ordenada; la conexión se restablece manualmente; el actor es la Orquita, como en la VCU. (12) Los cambios de estado (paso a Modo Escape y a Liberada) se informan en la consola del Servidor. (13) Se incorporan las imágenes de la VCU final, su leyenda y un anexo con el protocolo y la migración a Bluetooth. (14) Se actualizan el Resumen Ejecutivo y los actores.

Información del Proyecto

Empresa / Organización	
Proyecto	Orquita
Fecha de preparación	03/11/2026
Cliente	
Patrocinador principal	
Gerente / Líder de Proyecto	
Gerente / Líder de Desarrollo de Software	

Aprobaciones

Nombre y Apellido	Cargo	Departamento u Organización	Fecha	Firma

Resumen Ejecutivo

El sistema Orquita está organizado en dos módulos que trabajan en equipo: el Módulo Orquita (Cliente), que funciona dentro del robot que navega en la Bahía de Caza, y el Módulo Servidor, que funciona en la PC. Ambos módulos se comunican entre sí de forma inalámbrica, mediante Bluetooth, con una conexión que se vincula manualmente antes de empezar.

Dentro de la Orquita, el Sensor mide las distancias que hay a su alrededor, girando en un ángulo de 180° (13 posiciones, cada una con tres tamaños de zona de lectura), y también detecta cuando ingresa un Lobito (una presa) a su panza. Con esa información, la Orquita arma una recopilación y se la envía al Servidor: siempre lleva las mediciones y, si capturó un Lobito, también el aviso de la captura, como un mensaje aparte. El Servidor confirma cada mensaje que recibe o lo rechaza si llegó dañado; mientras la Orquita no recibe la confirmación de una captura, repite el aviso.

El Servidor revisa cada mensaje y, con la ayuda de un programa de inteligencia artificial (Neuroph) que le permite reconocer qué hay alrededor de la Orquita (espacio libre, un obstáculo, una presa o el Estrecho de Salida), decide cuál es el mejor movimiento a seguir y se lo indica. Además, el Servidor lleva una lista con todas las capturas realizadas hasta el momento; cada vez que se inicia, esa lista empieza vacía.

Cuando se llega a la cantidad de capturas requerida (3 según el reglamento de la competencia; 1 en la prueba de campo del Hito 3), el sistema deja de buscar más presas y pasa al Modo Escape para guiar a la Orquita hasta el Estrecho de Salida. El Servidor no le avisa el cambio de modo a la Orquita por separado: lo refleja en las órdenes de movimiento y lo informa en la consola (la pantalla de texto) del Servidor. Una vez que la Orquita salió, el Servidor pasa a “Liberada”, lo informa también en su consola y le ordena detenerse.

Ambos módulos cuentan, además, con un mecanismo de seguridad que se activa solo, mediante un control de tiempo interno de cada módulo: el Servidor le envía a la Orquita una señal de enlace cada segundo y, si la Orquita pasa 3 segundos sin recibir nada del Servidor, entra en Safe Mode (detiene sus motores y espera); si el Servidor deja de recibir información de la Orquita o el enlace falla, registra la falla y se cierra de forma ordenada, y la conexión se restablece manualmente.

Este documento describe, en un lenguaje simple y sin tecnicismos, los 12 casos de uso del sistema. Los casos de uso CU-01 a CU-05 corresponden al Módulo Orquita (Cliente), es decir, al robot: CU-01 y CU-02 son disparados por el actor Sensor, y CU-03, CU-04 y CU-05 por el actor Servidor (en CU-05, porque es su silencio lo que activa el control de tiempo interno de la Orquita). Los casos de uso CU-06 a CU-12 corresponden al Módulo Servidor, es decir, a la PC: CU-06, CU-08 y CU-12 son disparados por el actor Orquita (en CU-12, porque es su silencio, o la falla del enlace, lo que activa el control interno del Servidor); CU-07, CU-09 y CU-11 se activan mediante relaciones de inclusión o extensión desde otros casos de uso; y CU-10 (Leer Estómago) lo dispara el Auditor, un hilo propio del Servidor, y se asocia a la Orquita por otra vía (las capturas que cuenta son las que ella avisó).

Diagrama de Casos de Uso

El modelo se presenta en dos diagramas, uno por módulo, con la notación de casos de uso de UML: actores, casos de uso y relaciones (asociaciones entre actores y casos de uso, e inclusión y extensión entre casos de uso).

Diagrama de Casos de Uso – Módulo Orquita (Cliente)

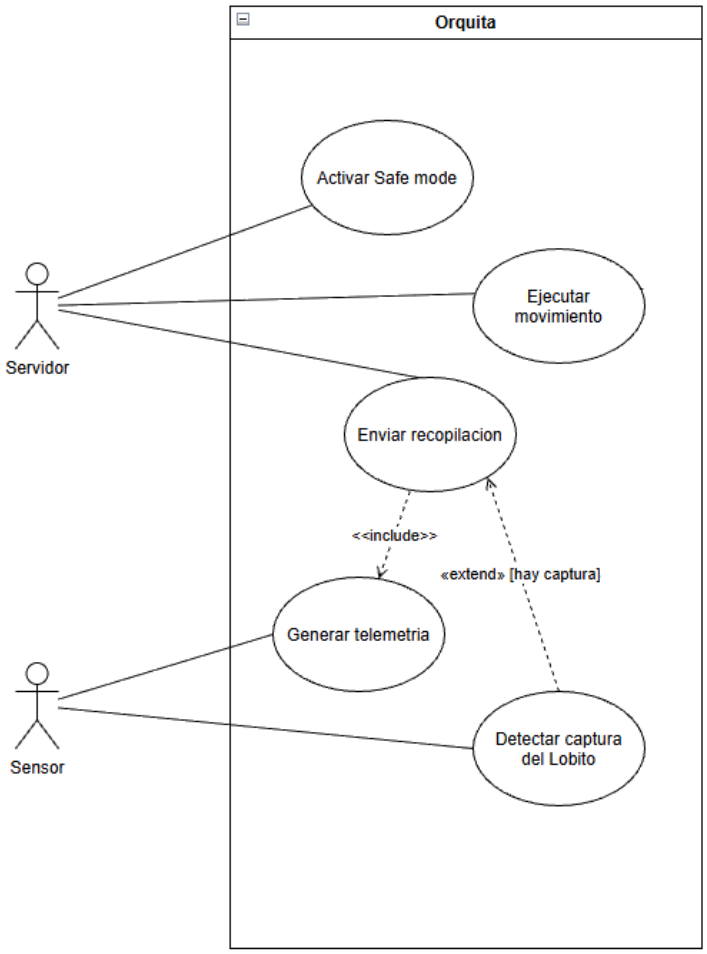
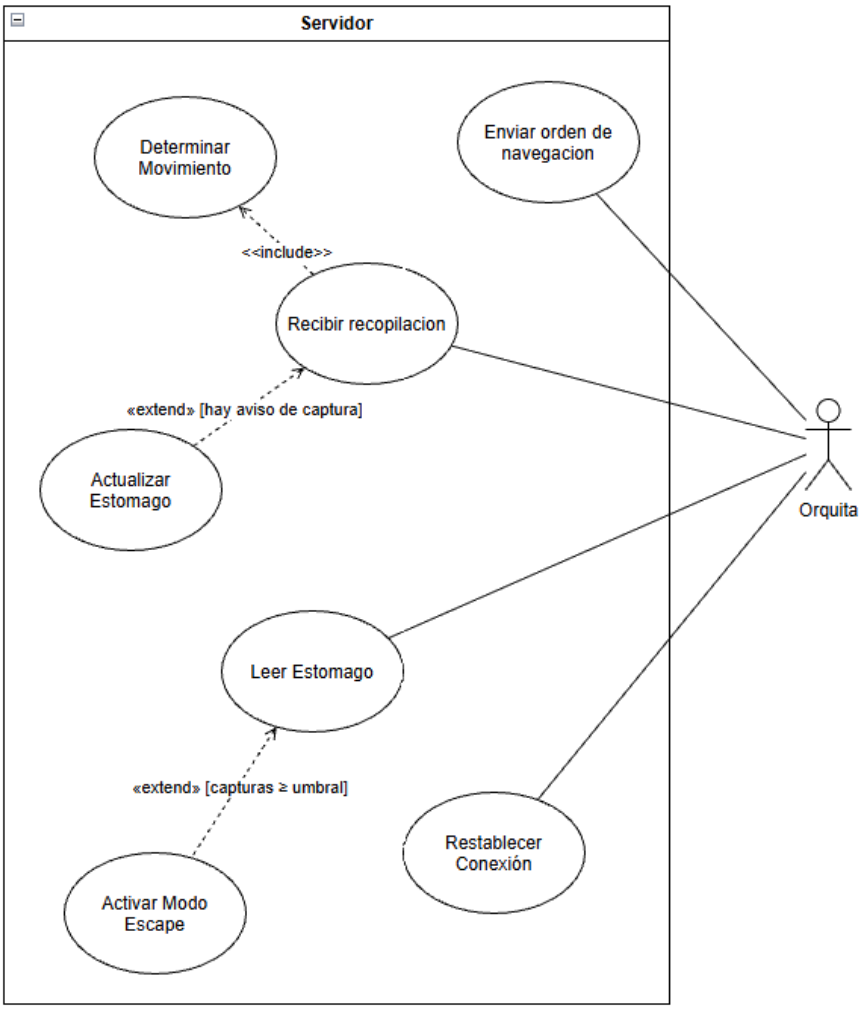


Diagrama de Casos de Uso – Módulo Servidor



Leyenda:

Elemento	Significado
Actor (figura humana)	Entidad externa al módulo que interactúa con él: Sensor, Servidor u Orquita.
Caso de uso (elipse)	Una funcionalidad del sistema. Cada uno se especifica más adelante (CU-01 a CU-12).
Recuadro con título	Límite del módulo (Orquita o Servidor) al que pertenecen los casos de uso que contiene.
Línea continua	Asociación: el actor participa en el caso de uso.
«include» (flecha punteada)	El caso de uso de origen siempre usa al caso de uso de destino.
«extend» [condición] (flecha punteada)	El caso de uso de origen se ejecuta solo si se cumple la condición indicada, y extiende al de destino.

Descripción de Actores

Un actor es una entidad externa al sistema modelado que interactúa con él. A continuación se describen los actores representados en los diagramas.

Sensor

Actor	Sensor	Identificador: ACT-01

Descripción	Conjunto de sensores de la Orquita: uno que mide las distancias a su alrededor girando 180°, y otro ubicado en la panza, que detecta cuando entra un Lobito (una presa).
Características	No es una persona ni tiene inteligencia propia: simplemente mide y avisa lo que detecta, para que la Orquita use esa información.
Relación	Es interno al Módulo Orquita (Cliente); no se comunica directamente con el Servidor.
Referencias	CU-01 Generar Telemetría, CU-02 Detectar Captura del Lobito.

Atributos		
Nombre	**Descripción**	**Tipo**
Ángulo de medición	Qué tan amplio es el giro con el que el sensor mide las distancias.	Numérico (grados, ej. 180°)
Tipo de sensor	Indica si es el sensor que mide distancias a lo lejos o el que detecta capturas en la panza.	Texto
Última medición	Último valor o conjunto de valores medidos.	Numérico

Comentarios
Este actor agrupa a todos los sensores físicos de la Orquita. Sus mediciones son la fuente de datos tanto de las recopilaciones como de la detección de capturas. El sensor de distancias va montado sobre dos servomotores: uno lo gira para el barrido de 180° y el otro lo levanta hacia arriba para que el Lobito pase por debajo.

Servidor

Actor	**Servidor**	**Identificador: ACT-02**
Descripción	Es la PC del sistema. Le indica a la Orquita hacia dónde moverse.	
Características	Se comunica con la Orquita únicamente por Bluetooth. Sus propias tareas (entender el entorno, decidir movimientos, anotar capturas, etc.) se explican en los casos de uso del Módulo Servidor.	
Relación	Se relaciona con la Orquita: le envía indicaciones de movimiento, confirmaciones y una señal de enlace cada segundo, y recibe de ella mediciones y avisos de captura.	
Referencias	CU-03 Enviar Recopilación, CU-04 Ejecutar Movimiento, CU-05 Activar Safe Mode.	

Atributos		
Nombre	**Descripción**	**Tipo**
Estado de conexión	Indica si la conexión Bluetooth con la Orquita está activa.	Texto (Conectado / Desconectado)
Última indicación enviada	Última indicación de movimiento enviada a la Orquita.	Texto

Comentarios
Este actor representa, desde el punto de vista del Módulo Orquita (Cliente), a la PC descripta en el resto del documento como Servidor.

Orquita

Actor	**Orquita**	**Identificador: ACT-03**
Descripción	Es el robot del sistema. Le envía al Servidor la información que recolecta y las capturas que realiza, y recibe de él las indicaciones de movimiento, la confirmación (o el rechazo) de cada mensaje y una señal de enlace cada segundo.	
Características	Se comunica con el Servidor únicamente por Bluetooth. No necesita que una persona la controle: funciona de forma automática mientras el sistema está encendido.	

Relación	Se relaciona con el Servidor (a quien envía información y de quien recibe indicaciones) y, dentro de su propio módulo, depende de los actores Sensor y Servidor.
Referencias	CU-06 Recibir Recopilación, CU-08 Enviar Orden de Navegación, CU-10 Leer Estómago (asociación indirecta), CU-12 Restablecer Conexión.

Atributos		
Nombre	**Descripción**	**Tipo**
Estado operativo	Indica si el robot funciona con normalidad o está detenido en Safe Mode.	Texto
Última información enviada	Última telemetría enviada al Servidor.	Texto

Comentarios
Este actor representa, desde el punto de vista del Módulo Servidor, al robot descripto en el resto del documento como Cliente / Orquita. De los siete casos de uso del Módulo Servidor, la Orquita dispara directamente tres (CU-06, CU-08 y CU-12; en CU-12, su silencio o la falla del enlace activa el control interno del Servidor). CU-10 (Leer Estómago) lo dispara el Auditor, un hilo propio del Servidor, y la Orquita se asocia a él por otra vía: las capturas que el Auditor cuenta son las que ella avisó, y el resultado (cambio a Modo Escape) le llega a través de las órdenes de movimiento. CU-07, CU-09 y CU-11 se activan por inclusión o extensión.

Especificación de Casos de Uso

Para cada caso de uso de los diagramas se presenta su especificación completa: actores, tipo, relaciones con otros casos de uso, precondición y postcondición, curso normal y cursos alternos. Los casos de uso del Módulo Orquita (CU-01 a CU-05) corresponden al programa del robot (Arduino); los del Módulo Servidor (CU-06 a CU-12) siguen paso a paso las vistas de secuencia.

Generar Telemetría

Caso de Uso	**Generar Telemetría**	**Identificador: CU-01**
Actores	Sensor	
Tipo	Primario	
Referencias	Es incluido por CU-03 Enviar Recopilación.	
Precondición	La Orquita está encendida, detenida y con sus sensores listos para funcionar.	
Postcondición	Queda armado un reporte con las 39 mediciones de distancia, listo para revisar y enviar.	
Descripción	La Orquita se detiene y el Sensor mide las distancias que hay a su alrededor girando en un ángulo de 180°: toma 13 posiciones, una cada 15°, y en cada una mide con tres tamaños de zona (chica, mediana y grande), lo que da 39 mediciones. Con esos datos se arma el reporte que luego se va a enviar al Servidor. El barrido completo dura un par de segundos.	
Resumen	El Sensor mide las distancias del entorno (39 mediciones) y la Orquita arma con esa información un reporte para enviar.	

Curso Normal

Nro.	**Ejecutor**	**Paso o Actividad**
1	Sensor	Mide las distancias que hay alrededor de la Orquita, girando en un ángulo de 180°, en 13 posiciones y con tres tamaños de zona de medición.
2	Sistema (Cliente / Orquita)	Revisa los valores medidos; los que no se pudieron medir (por ejemplo, porque no hay nada a la vista) los marca como “sin lectura”.
3	Sistema (Cliente / Orquita)	Organiza las 39 mediciones en un reporte, en el orden en que se midieron, listo para enviarlo al Servidor.

Cursos Alternos

Nro.	Descripción de acciones alternas
2	Si una medición no se pudo realizar, la Orquita no la descarta: la marca como “sin lectura” y sigue con las demás mediciones.

Detectar Captura del Lobito

Caso de Uso	Detectar Captura del Lobito	Identificador: CU-02
Actores	Sensor	
Tipo	Primario	
Referencias	Extiende a CU-03 Enviar Recopilación, solo cuando se detecta una captura [hay captura].	
Precondición	La Orquita se encuentra navegando o explorando en la Bahía de Caza.	
Postcondición	Queda anotado, dentro de la Orquita, que ocurrió una nueva captura, pendiente de confirmación del Servidor.	
Descripción	El Sensor ubicado en la panza de la Orquita detecta cuando entra un Lobito (una presa). Como en la Bahía no puede entrar otra cosa por la boca del robot, todo lo que detecta se toma como un Lobito. La Orquita anota la captura con un número identificador y la mantiene pendiente hasta que el Servidor confirme que la recibió.	
Resumen	El Sensor detecta que un Lobito entró en la panza de la Orquita, y esta anota la captura hasta que el Servidor la confirme.	

Curso Normal

Nro.	Ejecutor	Paso o Actividad
1	Sensor	Detecta que algo entró al espacio donde se guardan las capturas.
2	Sistema (Cliente / Orquita)	Toma lo detectado como la entrada de un Lobito y cuenta una sola captura por cada paso.
3	Sistema (Cliente / Orquita)	Anota internamente la nueva captura, le asigna un identificador y la deja pendiente de confirmación, lista para avisarle al Servidor.

Cursos Alternos

Nro.	Descripción de acciones alternas
2	Si el sensor sigue detectando durante unos instantes por el paso de un mismo Lobito, la Orquita no cuenta una nueva captura.

Enviar Recopilación

Caso de Uso	Enviar Recopilación	Identificador: CU-03
Actores	Servidor	
Tipo	Primario	
Referencias	Incluye a CU-01 Generar Telemetría. Es extendido por CU-02 Detectar Captura del Lobito [hay captura].	
Precondición	Existe una conexión Bluetooth activa con el Servidor.	
Postcondición	La información queda enviada al Servidor.	
Descripción	La Orquita junta la información que tiene para el Servidor: sus mediciones y, si hay una captura pendiente de confirmación, el aviso de esa captura. Cada una la envía por Bluetooth como un mensaje aparte. El Servidor confirma cada mensaje que recibe (o lo rechaza si llegó dañado). Mientras no llegue la confirmación de una captura, la Orquita repite el aviso en la próxima recopilación.	
Resumen	La Orquita envía por Bluetooth al Servidor sus mediciones y, si hay, el aviso de captura, cada uno en un mensaje aparte, y espera su confirmación.	

Curso Normal

Nro.	Ejecutor	Paso o Actividad
1	Sistema (Cliente / Orquita)	Obtiene la telemetría con las mediciones (Generar Telemetría) y, si hay una captura pendiente, el aviso de captura (Detectar Captura del Lobito).
2	Sistema (Cliente / Orquita)	Prepara cada mensaje en un formato que el Servidor pueda entender.
3	Sistema (Cliente / Orquita)	Envía los mensajes por Bluetooth al Servidor.
4	Servidor	Recibe los mensajes enviados.
5	Servidor	Confirma cada mensaje recibido; cuando la Orquita recibe la confirmación de un aviso de captura, da esa captura por registrada.

Cursos Alternos

Nro.	Descripción de acciones alternas
3	Si se corta la conexión Bluetooth mientras se está enviando, la Orquita descarta ese envío; el siguiente barrido genera una telemetría nueva.
5	Si el Servidor rechaza un mensaje o no llega la confirmación de un aviso de captura, la Orquita mantiene la captura pendiente y repite el aviso en la próxima recopilación.

Ejecutar Movimiento

Caso de Uso	Ejecutar Movimiento	Identificador: CU-04
Actores	Servidor	
Tipo	Primario	
Referencias	No incluye ni extiende a otros casos de uso.	
Precondición	Se recibió una indicación de movimiento válida por Bluetooth.	
Postcondición	La Orquita cambia su posición u orientación en el entorno físico y vuelve a quedar detenida.	
Descripción	La Orquita recibe por Bluetooth la indicación de hacia dónde moverse (avanzar, retroceder, girar a la izquierda, girar a la derecha o detenerse) y mueve sus motores durante un paso corto. Al terminar el paso se detiene hasta recibir la próxima indicación.	
Resumen	La Orquita recibe la indicación de movimiento del Servidor y mueve sus motores un paso corto.	

Curso Normal

Nro.	Ejecutor	Paso o Actividad
1	Servidor	Envía por Bluetooth la indicación de movimiento.
2	Sistema (Cliente / Orquita)	Recibe la indicación y la interpreta.
3	Sistema (Cliente / Orquita)	Convierte esa indicación en instrucciones para los motores.
4	Sistema (Cliente / Orquita)	Mueve los motores durante un paso corto y se detiene.

Cursos Alternos

Nro.	Descripción de acciones alternas
2	Si la indicación recibida está incompleta o dañada, la Orquita la descarta y espera la próxima.

Activar Safe Mode

Caso de Uso	Activar Safe Mode	Identificador: CU-05

Actores	Servidor (su silencio activa el control de tiempo interno de la Orquita).
Tipo	Secundario
Referencias	No incluye ni extiende a otros casos de uso. Es el lado Cliente del mecanismo de seguridad; su contraparte en el Servidor es CU-12 Restablecer Conexión. La diferencia: CU-05 detiene los motores de la Orquita, mientras que CU-12 registra la falla y cierra el Servidor para que la conexión se restablezca manualmente.
Precondición	Pasaron 3 segundos sin que la Orquita reciba nada del Servidor (ni indicaciones, ni avisos, ni confirmaciones, ni la señal de enlace).
Postcondición	La Orquita queda detenida, esperando que el Servidor vuelva a comunicarse.
Descripción	Un proceso interno de la Orquita controla cuánto tiempo pasó desde lo último que recibió del Servidor. El Servidor le envía una señal de enlace cada segundo para que sepa que la conexión sigue viva. Si pasan 3 segundos sin recibir nada, por ejemplo porque se apagó el Bluetooth de la PC, la Orquita entra en Safe Mode: detiene sus motores de inmediato por seguridad y espera.
Resumen	Si pasan 3 segundos sin recibir nada del Servidor, la Orquita se detiene por seguridad y espera.

Curso Normal

Nro.	Ejecutor	Paso o Actividad
1	Sistema (Cliente / Orquita)	El control de tiempo interno nota que pasaron 3 segundos sin recibir nada del Servidor.
2	Sistema (Cliente / Orquita)	Detiene sus motores de inmediato para evitar movimientos peligrosos o choques.
3	Sistema (Cliente / Orquita)	Se queda detenida esperando; en cuanto vuelve a recibir mensajes del Servidor, retoma su funcionamiento normal.

Cursos Alternos

Nro.	Descripción de acciones alternas
1	Si llega algún mensaje del Servidor (incluida la señal de enlace) antes de cumplirse los 3 segundos, la Orquita sigue funcionando con normalidad y no se detiene.

Recibir Recopilación

Caso de Uso	Recibir Recopilación	Identificador: CU-06
Actores	Orquita	
Tipo	Primario	
Referencias	Incluye a CU-07 Determinar Movimiento. Es extendido por CU-09 Actualizar Estómago [hay aviso de captura].	
Precondición	El Servidor está encendido y tiene el enlace Bluetooth abierto con la Orquita.	
Postcondición	El mensaje recibido queda revisado y procesado, y la Orquita recibe como respuesta una confirmación (o un rechazo si el mensaje era inválido o la captura no pudo anotarse).	
Descripción	El Servidor recibe por Bluetooth cada mensaje que envía la Orquita (la telemetría o el aviso de una captura), lo interpreta y revisa que esté completo. Si es un aviso de captura, lo deriva para que se anote y, cuando quedó anotada, se lo confirma a la Orquita. Si es la telemetría, se la confirma y la usa para decidir el próximo movimiento. Si el mensaje no es válido, lo rechaza.	
Resumen	El Servidor recibe y revisa cada mensaje de la Orquita, anota las capturas, usa la telemetría para decidir el movimiento y le responde con una confirmación o un rechazo.	

Curso Normal

Nro.	Ejecutor	Paso o Actividad
1	Orquita	Envía por Bluetooth un mensaje: la telemetría o, si capturó un Lobito, el aviso de captura.

2	Sistema (Servidor)	Recibe el mensaje y lo interpreta para saber si es un aviso de captura, la telemetría o un mensaje inválido.
3	Sistema (Servidor)	Si es un aviso de captura, lo deriva para que se anote en la lista de capturas (Actualizar Estómago) y, cuando quedó anotada, le confirma a la Orquita.
4	Sistema (Servidor)	Si es la telemetría y está completa y correcta, le confirma a la Orquita que la recibió.
5	Sistema (Servidor)	Envía las mediciones para que se decida el próximo movimiento (Determinar Movimiento).

Cursos Alternos

Nro.	Descripción de acciones alternas
2	Si el mensaje está incompleto, dañado o no se entiende, el Servidor lo descarta por completo y le responde a la Orquita que lo rechaza. El enlace sigue abierto y el Servidor espera el siguiente mensaje.
3	Si la captura no pudo anotarse, el Servidor rechaza el aviso; la Orquita lo repetirá.

Determinar Movimiento

Caso de Uso	Determinar Movimiento	Identificador: CU-07
Actores	Ninguno directo; se activa desde CU-06 Recibir Recopilación.	
Tipo	Primario	
Referencias	Es incluido por CU-06 Recibir Recopilación.	
Precondición	Se cuenta con mediciones válidas recibidas de la Orquita.	
Postcondición	Queda decidido cuál es el próximo movimiento a realizar.	
Descripción	El Servidor analiza las mediciones recibidas con la ayuda de un programa de inteligencia artificial (Neuroph), que reconoce si alrededor de la Orquita hay espacio libre, un obstáculo o pared, una presa (un Lobito) o el Estrecho de Salida. Según eso y según si el sistema está buscando presas, escapando o ya liberado, decide el mejor movimiento a seguir.	
Resumen	El Servidor usa un programa de inteligencia artificial para reconocer el entorno (libre, obstáculo, presa o salida) y, según el modo (búsqueda, escape o liberada), decide el movimiento más conveniente.	

Curso Normal

Nro.	Ejecutor	Paso o Actividad
1	Sistema (Servidor)	Analiza las mediciones con el programa de inteligencia artificial (Neuroph).
2	Sistema (Servidor)	Reconoce si el entorno está libre, si hay un obstáculo o pared, si hay una presa (un Lobito) o si se trata del Estrecho de Salida.
3	Sistema (Servidor)	Calcula el movimiento según el modo. En Modo Búsqueda: si detecta una presa se dirige hacia ella; si hay un obstáculo lo esquiva (o retrocede si está encerrada); si el camino está libre o es la salida, avanza.
4	Sistema (Servidor)	En Modo Escape ignora las presas y esquiva los obstáculos sin frenarse; si reconoce el Estrecho de Salida, se dirige hacia la zona más abierta; si el camino está libre, avanza.
5	Sistema (Servidor)	En Modo Escape, si no queda ningún obstáculo a la vista (la Orquita ya salió), pasa a Liberada, informa el cambio de estado en la consola del Servidor y ordena detenerse. En Liberada la orden es siempre detenerse.
6	Sistema (Servidor)	Deja el movimiento decidido a disposición de quien lo solicitó.

Cursos Alternos

Nro.	Descripción de acciones alternas

2	Si el programa de inteligencia artificial no reconoce con claridad qué hay alrededor (su certeza es menor al 50 %), el Servidor ordena detenerse; si esto ocurre varias veces seguidas, ordena retroceder.

Enviar Orden de Navegación

Caso de Uso	Enviar Orden de Navegación	Identificador: CU-08
Actores	Orquita	
Tipo	Primario	
Referencias	No incluye ni extiende a otros casos de uso.	
Precondición	El Servidor recibió una telemetría válida de la Orquita y ya decidió un movimiento.	
Postcondición	La orden de navegación queda enviada a la Orquita.	
Descripción	Cada vez que la Orquita envía su telemetría válida, el Servidor le responde con la orden de movimiento que decidió. No hay un pedido aparte: la orden viaja como respuesta. El modo en que funciona el Servidor (búsqueda, escape o liberada) no se informa por separado: se refleja en la orden.	
Resumen	El Servidor responde a cada telemetría de la Orquita con la orden de movimiento que decidió.	

Curso Normal

Nro.	Ejecutor	Paso o Actividad
1	Orquita	Envía su telemetría con las mediciones.
2	Sistema (Servidor)	Toma el movimiento que ya decidió para esa telemetría.
3	Sistema (Servidor)	Prepara la orden de movimiento en un formato que la Orquita pueda entender.
4	Sistema (Servidor)	Envía la orden de movimiento a la Orquita, como respuesta a su telemetría.

Cursos Alternos

Nro.	Descripción de acciones alternas
4	Si no se puede enviar la orden porque se perdió la conexión, el Servidor registra la falla y descarta la orden, que ya quedó vencida. El enlace queda desconectado y se restablece manualmente.

Actualizar Estómago

Caso de Uso	Actualizar Estómago	Identificador: CU-09
Actores	Ninguno directo; se activa desde CU-06 Recibir Recopilación.	
Tipo	Primario	
Referencias	Extiende a CU-06 Recibir Recopilación, solo cuando hay un aviso de captura [hay aviso de captura].	
Precondición	El Servidor recibió de la Orquita el aviso de una captura de Lobito.	
Postcondición	Queda anotada, de forma ordenada, una nueva captura en la lista de registros, sin interferir con una lectura concurrente de esa misma lista.	
Descripción	Cuando la Orquita avisa que capturó un Lobito, el Estómago crea y arranca un hilo propio del Servidor (el Escritor) que anota esa captura en la lista de registros (estomago.txt) y espera a que termine. Mientras este hilo escribe, entra en una sección crítica que impide que el hilo que lee la lista (el Auditor) lo haga al mismo tiempo; si el Auditor ya estaba leyendo, el Escritor espera a que termine y libere la sección crítica antes de entrar. Cuando el Escritor terminó, el Estómago informa si la captura quedó registrada.	
Resumen	Con cada aviso de captura se crea un hilo propio del Servidor (el Escritor), que entra en sección crítica y anota la captura en la lista de registros sin pisar una lectura concurrente; el Estómago informa si quedó registrada.	

Curso Normal

Nro.	Ejecutor	Paso o Actividad
1	Sistema (Servidor)	El Estómago recibe la nueva captura (su identificador), crea y arranca el Escritor, un hilo propio del Servidor, y espera su resultado.
2	Sistema (Servidor)	El Escritor entra en sección crítica sobre la lista de registros; si el Auditor ya estaba leyendo en ese momento, espera a que termine y libere.
3	Sistema (Servidor)	Revisa la lista de registros y anota la nueva captura (su identificador y la hora).
4	Sistema (Servidor)	Sale de la sección crítica, liberando el acceso a la lista de registros para que el Auditor pueda usarla.
5	Sistema (Servidor)	El Escritor informa que la captura quedó registrada y el Estómago le devuelve ese resultado a quien se la pidió.

Cursos Alternos

Nro.	Descripción de acciones alternas
3a	Si la captura ya estaba anotada (tiene el mismo identificador que una anterior, porque la Orquita repitió el aviso), no se vuelve a anotar, se considera registrada y se sale de la sección crítica.
3b	Si ocurre un error al escribir en el archivo, el Servidor registra el error y la captura no queda registrada; de todos modos, sale de la sección crítica para no dejar bloqueado al Auditor.

Leer Estómago

Caso de Uso	Leer Estómago	Identificador: CU-10
Actores	Orquita (asociación indirecta, ver Comentarios del actor). El caso de uso lo dispara el Auditor, un hilo propio del Servidor.	
Tipo	Secundario	
Referencias	Es extendido por CU-11 Activar Modo Escape [capturas ≥ umbral].	
Precondición	El Servidor está en marcha. Cada arranque del Servidor empieza con la lista de registros vacía: la misión empieza de cero.	
Postcondición	El Servidor sabe cuántas capturas válidas hay registradas hasta el momento.	
Descripción	Al arrancar, el Servidor pone en marcha un hilo propio (el Auditor) que corre en forma independiente de la recepción. Mientras el sistema esté activo, este hilo repite: entra en sección crítica para leer la lista de registros, cuenta cuántas capturas válidas hay (solo cuentan los registros con el formato correcto) y, si llegan a la cantidad requerida (el umbral: 3 según el reglamento de la competencia; 1 en la prueba de campo del Hito 3), pide activar el Modo Escape. La Orquita se asocia a este caso de uso por otra vía: las capturas que se cuentan son las que ella avisó.	
Resumen	Un hilo del Servidor (el Auditor) revisa periódicamente, en sección crítica, cuántas capturas hay anotadas en la lista de registros, y pide activar el Modo Escape cuando llegan a la cantidad requerida (el umbral).	

Curso Normal

Nro.	Ejecutor	Paso o Actividad
1	Sistema (Servidor)	El Servidor arranca el Auditor, un hilo propio que corre en forma independiente.
2	Sistema (Servidor)	Mientras el sistema esté activo, el Auditor repite los pasos siguientes.
3	Sistema (Servidor)	El Auditor entra en sección crítica, lee la lista de registros de capturas y cuenta cuántas son válidas; si en ese momento se está anotando una nueva captura, espera a que esa escritura termine y libere la sección crítica.
4	Sistema (Servidor)	Si la cantidad llega al umbral de capturas, pide activar el Modo Escape (Activar Modo Escape).
5	Sistema (Servidor)	Espera hasta el próximo ciclo y vuelve a repetir desde el paso 3.

Cursos Alternos

Nro.	Descripción de acciones alternas
3	Si un registro de la lista no tiene el formato correcto (por ejemplo, quedó cortado o vacío), no se cuenta.
4	Si todavía no se llegó al umbral de capturas, el Auditor no pide nada y pasa directamente a esperar el próximo ciclo.

Activar Modo Escape

Caso de Uso	Activar Modo Escape	Identificador: CU-11
Actores	Ninguno directo; se activa desde CU-10 Leer Estómago.	
Tipo	Secundario	
Referencias	Extiende a CU-10 Leer Estómago, solo cuando las capturas llegan al umbral [capturas ≥ umbral].	
Precondición	El Auditor contó una cantidad de capturas válidas igual o mayor al umbral (3 en el reglamento; 1 en la prueba de campo).	
Postcondición	El sistema pasa a guiarse por las reglas del Modo Escape.	
Descripción	Cuando se confirma que ya se realizaron las capturas requeridas (el umbral), la navegación del Servidor deja de buscar más presas y pasa al Modo Escape, orientado a que la Orquita llegue al Estrecho de Salida. El Auditor lo pide en cada ciclo, pero el cambio ocurre una sola vez. El Servidor no le avisa el cambio a la Orquita por separado: lo refleja en las órdenes de movimiento que le envía y lo informa en la consola del Servidor.	
Resumen	Al llegar al umbral de capturas, el Servidor cambia de buscar presas al Modo Escape.	

Curso Normal

Nro.	Ejecutor	Paso o Actividad
1	Sistema (Servidor)	Recibe el pedido de activar el Modo Escape.
2	Sistema (Servidor)	Si estaba en Modo Búsqueda, cambia su forma de funcionar y pasa al “Modo Escape”, e informa el cambio de estado en la consola del Servidor.
3	Sistema (Servidor)	Desde ese momento ignora a las presas y sus órdenes de movimiento pasan a guiar a la Orquita hacia el Estrecho de Salida.

Cursos Alternos

Nro.	Descripción de acciones alternas
2	Si el sistema no estaba en Modo Búsqueda (ya estaba en Modo Escape o en Liberada), no hace ningún cambio.

Restablecer Conexión

Caso de Uso	Restablecer Conexión	Identificador: CU-12
Actores	Orquita (su silencio, o la falla del enlace, activa el control interno del Servidor).	
Tipo	Secundario	
Referencias	No incluye ni extiende a otros casos de uso. Es el lado Servidor del mecanismo de seguridad; su contraparte en el Cliente es CU-05 Activar Safe Mode. La diferencia: CU-12 registra la falla y cierra el Servidor para que la conexión se restablezca manualmente, mientras que CU-05 detiene los motores de la Orquita.	
Precondición	El Servidor está en marcha y tiene abierto el enlace Bluetooth, que se vinculó y creó manualmente.	
Postcondición	Mientras el enlace funciona, la Orquita recibe una señal de enlace cada segundo; si falló, el Servidor queda cerrado y el enlace se restablece manualmente.	

Descripción	Un proceso interno del Servidor controla el estado del enlace Bluetooth y cuánto tiempo pasó desde la última información recibida de la Orquita. Si todo anda bien, le envía una señal de enlace cada segundo para que ella sepa que la conexión sigue viva. Si el tiempo supera el máximo permitido, o el enlace falló (por ejemplo, porque se apagó el Bluetooth de la PC), el Servidor registra la falla y se cierra de forma ordenada. Como el emparejamiento del Bluetooth y la creación del puerto se hacen a mano, el enlace se restablece manualmente: vinculando de nuevo el Bluetooth y volviendo a iniciar el Servidor.
Resumen	El Servidor envía una señal de enlace cada segundo y, si la conexión falla o pasa demasiado tiempo sin recibir información de la Orquita, registra la falla y se cierra; la conexión se restablece manualmente.

Curso Normal

Nro.	Ejecutor	Paso o Actividad
1	Sistema (Servidor)	El control del enlace calcula el tiempo transcurrido sin recibir información de la Orquita.
2	Sistema (Servidor)	Si pasó el tiempo máximo de espera o el enlace falló, guarda un aviso de que ocurrió una falla y deja el enlace desconectado.
3	Sistema (Servidor)	Se cierra de forma ordenada. El enlace se restablece manualmente: se vincula de nuevo el Bluetooth y se vuelve a iniciar el Servidor.

Cursos Alternos

Nro.	Descripción de acciones alternas
2	Si no pasó el tiempo máximo y el enlace funciona, el Servidor envía la señal de enlace a la Orquita y sigue funcionando con normalidad, sin registrar falla.

Anexo A – Protocolo de comunicación y migración a Bluetooth

Este anexo resume cómo se comunican la Orquita y el Servidor y qué cambió respecto del Hito 2, donde la comunicación se simulaba por sockets en la PC. Cada mensaje es una línea de texto terminada en un salto de línea.

A.1 Mensajes del protocolo

Mensaje	Sentido	Qué comunica
TELEMETRIA|valores	Orquita → Servidor	Las 39 mediciones (13 posiciones × 3 zonas de lectura), en milímetros. El valor -1 indica que no hubo lectura.
CAPTURA| identificador	Orquita → Servidor	Aviso de que se capturó un Lobito. Se repite hasta recibir la confirmación.
ORDEN|movimiento	Servidor → Orquita	Movimiento a ejecutar: AVANZAR, RETROCEDER, GIRAR_IZQ, GIRAR_DER o DETENER.
CONFIRMACION	Servidor → Orquita	El mensaje recibido era válido y fue procesado (una captura, después de quedar anotada).
RECHAZO	Servidor → Orquita	El mensaje estaba incompleto, era desconocido o la captura no pudo anotarse. Se descarta.
LATIDO	Servidor → Orquita	Señal de enlace, una por segundo. Si la Orquita pasa 3 segundos sin recibir nada, entra en Safe Mode.

Cambios de estado del sistema: no viajan como mensaje; el Servidor los informa en su consola (paso a Modo Escape y a Liberada) y la Orquita los percibe a través de las órdenes de movimiento.

A.2 Migración de sockets TCP (Hito 2) a Bluetooth (Hito 3)

Aspecto	Hito 2 (simulación)	Hito 3 (robot real)
Canal	Sockets TCP en la PC.	Bluetooth RFCOMM/SPP. El emparejamiento y la creación del puerto serie virtual se hacen a mano; el Servidor solo abre el puerto.

Lecturas	12 sectores de distancia.	13 posiciones × 3 zonas de lectura = 39 mediciones; -1 indica sin lectura.
Envío	Una recopilación con la telemetría y, si había, el aviso de captura.	Mensajes separados: TELEMETRIA y CAPTURA.
Respuestas	Orden, estado y error.	ORDEN, CONFIRMACION y RECHAZO, más LATIDO cada segundo. El estado se informa en la consola del Servidor.
Fallas del enlace	El Servidor aceptaba una conexión nueva.	El Servidor registra la falla y se cierra de forma ordenada; el enlace se restablece a mano (CU-12). La Orquita se detiene sola (CU-05).
Reconocimiento del entorno	Red neuronal con 12 entradas.	Red neuronal (Neuroph) con 39 entradas, que además reconoce el Estrecho de Salida.
Persistencia	estomago.txt, con la lista de capturas.	Igual; el Servidor lo vacía al iniciar y el conteo sale solo del archivo.

Se mantienen sin cambios la arquitectura Cliente-Servidor, el Estómago como único registro de capturas, el hilo Auditor y la protección de recursos compartidos con semáforo.